Weatherstation

Aufbau und elektrische Prüfung

Hardware-Revision
0.3.0

Dokumentversion
1.2

Dokumentstand
2026-11-14

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

ESP32-Mainboard mit einem Modulslot, acht I²C-Anschlüssen und zehn ADC-/GPIO-Anschlüssen. C1 blockt die 5-V-Schiene ab; das Board-EEPROM wird zusätzlich durch C2 (100 nF) an +3V3_SYS abgeblockt.

PCB 0.3.0; Board Identity 0.3.

Änderungen gegenüber 0.2.1

- **TP1:** zweipoliger Referenzanschluss für den spannungsfreien Mainboardtest, über D1/D2 von GND und +3V3_SYS entkoppelt.
- **Steckbare Pull-up-Jumper J2-J5:** abnehmbare Kappen statt bisheriger Lötjumper. Es sind Pull-ups nach +3V3_SYS, keine Pull-downs.
- **C2:** 100 nF zur lokalen Abblockung der 3,3-V-EEPROM-Versorgung; C1 bleibt an +5V.

Dokumentation abgeschlossen am 28. Oktober 2026.

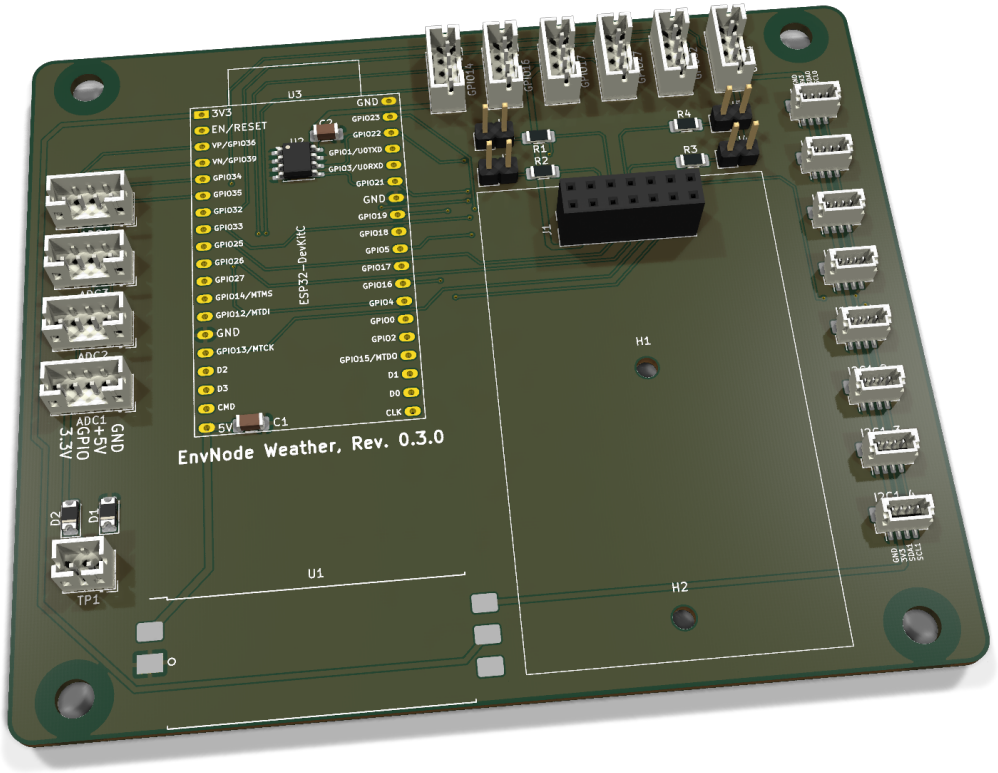
Weiter zur Software-Inbetriebnahme

Nach erfolgreicher elektrischer Prüfung folgt die Geräte- und Netzwerkeinrichtung. Board Identity und Modulzuordnung beschreibt zentral Hardware und Provisioning.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu); die Rückseite trägt keine separat zu bestückenden Bauteile. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Baugruppen und Teile

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Footprint / Hinweis
C1, C2	2	100 nF, X7R	ENP-00006	1206; C1: +5V, C2: +3V3_SYS
R1-R4	4	4,7 kOhm, 1 %	ENP-00005	1206, I2C-Pull-ups
J2-J5	4	Pull-up-Leiste 1×2 + Kappe	ENP-00145 / ENP-00101	2,54 mm; 8 Kontakte + 4 Kappen
D1, D2	2	1N4148W, Testreferenz	ENP-00033	SOD-123 auf D_1206-Pads; Passform siehe TP1
TP1	1	Testreferenz 1×2	ENP-00132	JST-PH, 2,00 mm
U1	1	ORing-Power Rev. 0.1 bestückt, gefertigt	ENK-00020	39 x 15 mm, castellated Carrier
U2	1	24LC32, Board Identity	ENP-00102	SOIC-8, I2C0-Adresse 0x50
U3	1	ESP32-Entwicklungsboard	ENP-00010	38-polig; Pinout und Passform prüfen
J1	1	Modulsockel 2 x 7	ENP-00054	2,54 mm, vertikale Buchsenleiste
I2C0_1-I2C0_4	4	JST-SH, 4-polig, top-entry	ENP-00122	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
I2C1_1-I2C1_4	4	JST-SH, 4-polig, top-entry	ENP-00122	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
ADC1-ADC4	4	JST-PH, 4-polig, top-entry	ENP-00025	B4B-PH-K, 2,00 mm
GPIO14/16/17/ 27/ 32/4	6	JST-PH, 4-polig, top-entry	ENP-00025	B4B-PH-K, 2,00 mm
PCB	1	Weatherstation 0.3.0	ENP-00161	Revisionsgebundene Platine
U3-Sockel	2	DevKit-Sockel 1×19	ENP-00004	Aus 1×20 auf 19 kürzen

Nicht auf dem Mainboard: Eingangsschutz, 5-V-Eingang, USB und 3,3-V-ORing gehören zum separat dokumentierten ORing-Power-Modul.

1.2 Mechanik

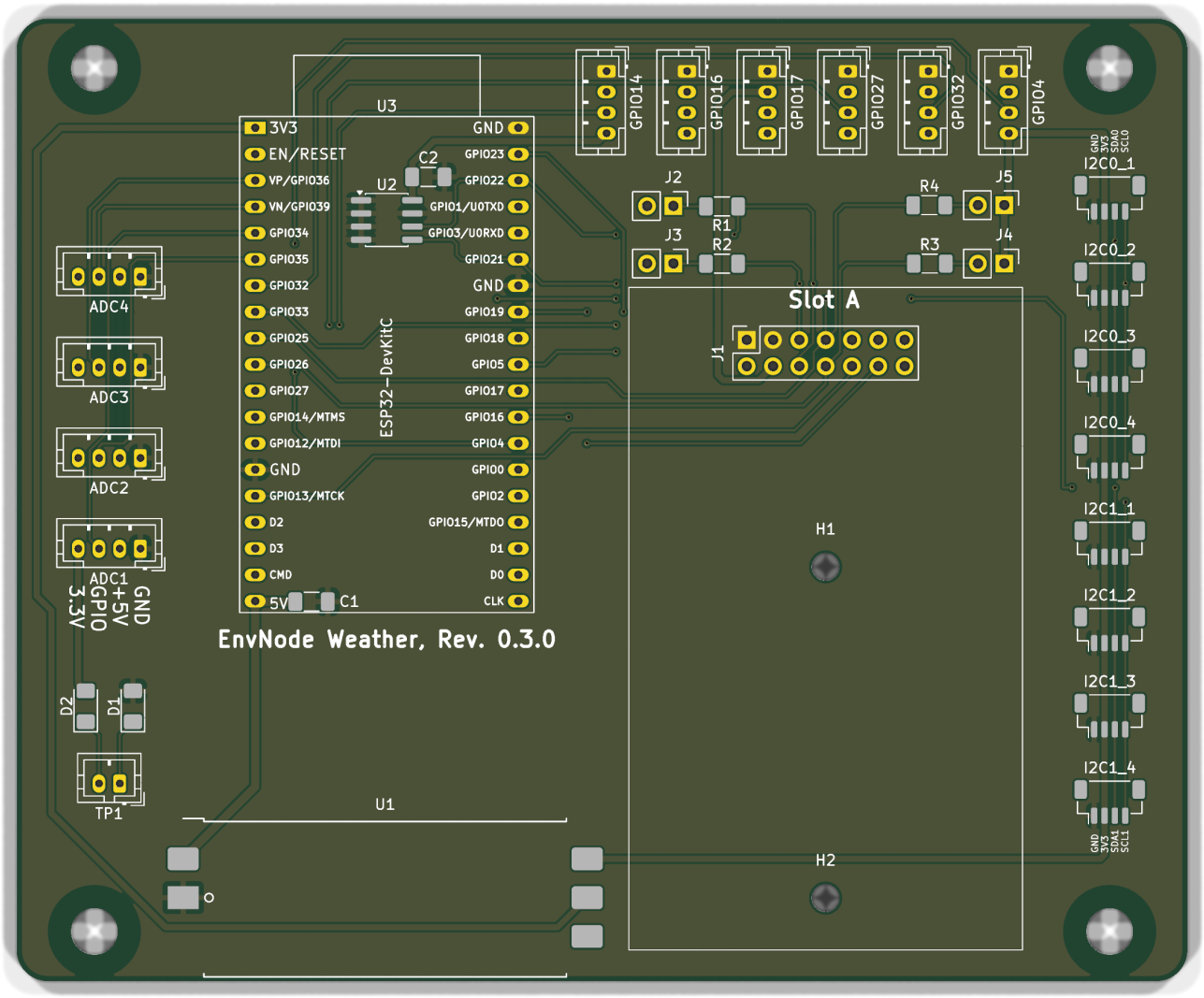
Die PCB-Geometrie ist für das BOX4U-Gehäuse 5U310700 vorgesehen.

Teil	Anz.	Hinweis
EnvNode Weather PCB Rev. 0.3.0	1	Titelblock und Silkscreen müssen Rev. 0.3.0 zeigen
H1-H2	2	M2,5-Stützpunkte für Tochterplatinen
H3-H6	4	4,5-mm-NPTH für BOX4U-Gehäuse

Den tatsächlich bestückten ORing-Modulstand im Protokoll erfassen. Jumperleisten und Kappen sind Kaufteile; Net-Ties sind PCB-Strukturen. ESP32-Variante elektrisch und mechanisch prüfen. EnvNode-eigene Inhalte: siehe LICENSE (LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0).

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Lage der Baugruppen

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

Die Darstellung zeigt den unbestückten ORing-Power-Carrier U1. Das fertige Versorgungsmodul wird dort über seine Castellations verlötet. Fehlende 3D-Geometrie des Moduls ist daher kein Bestückungsfehler.

Bereich	Bauteile	Prüfschwerpunkt
Mitte / links	U3, U2, C1	DevKit-Ausrichtung, EEPROM Pin 1, Antennenfreiraum
Rechts	J1, H1/H2	Modulsockel, Pin 1 und mechanischer Freiraum
Rechte Kante	I2C0_1-4, I2C1_1-4	Top-entry, MP-Laschen und Buszuordnung
Obere / linke Kante	ADC1-4, GPIO-Stecker	Signalbeschriftung und einheitliche Pinfolge
Unterkante	U1	Castellations, Fluchtung, Lotmenge und Brücken

3. Orientierung und Lötreihenfolge

3.1 Kritische Orientierung

- ☐ U2: Pin 1 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- ☐ U3: 38-poliges ESP32-DevKitC entsprechend der Beschriftung einsetzen; USB-Ende und Antennenseite vor dem Einsetzen kontrollieren.
- ☐ I2C0_1-4 und I2C1_1-4: Stecköffnung zeigt nach oben; mechanische Pads plan auflegen und vollständig benetzen.
- ☐ ADC1-4 und GPIO-Stecker: Pin 1 und Außenbeschriftung kontrollieren; alle Buchsen rechtwinklig ausrichten.
- ☐ U1: Pinfolge und Außenkontur des ORing-Power-Moduls mit dem Carrier-Aufdruck abgleichen.
- ☐ J1: Pin 1, Bestückungsseite und rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren.

3.2 Empfohlene Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	R1-R4, J2-J5, C1/C2, D1/D2	Kleine SMD-Teile zuerst; Jumperkappen zunächst abziehen.
2	U2	SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen, restliche Pins löten.
3	JST-SH	MP-Pads zuerst fixieren; danach vier Signalpins löten.
4	JST-PH und J1	Buchsen gerade ausrichten und alle Pins löten.
5	U1	Fertig geprüftes ORing-Power-Modul exakt ausrichten und Castellations verlöten.
6	U3	Erst nach passiver und elektrischer Prüfung einsetzen.

4. Anschluss- und Adressbelegung

4.1 I2C / Qwiic

Stecker	Bus	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
I2C0_1-I2C0_4	I2C0	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL
I2C1_1-I2C1_4	I2C1	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL

Pull-ups: J2/J3 schalten die SCL/SDA-Pull-ups für I2C0, J4/J5 entsprechend für I2C1. Beide Jumperkappen eines Busses nur aufsetzen, wenn das Mainboard die Pull-up-Verantwortung übernehmen soll. Keine einzelnen Leitungen eines Paares aktivieren und keine unnötigen parallelen Pull-ups erzeugen.

4.2 ADC- und GPIO-Anschlüsse

Steckergruppe	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
ADC1-ADC4	GND	+5V	ADC1-ADC4	+3V3_SYS
GPIO14/16/17/27/32/4	GND	+5V	bezeichneter GPIO	+3V3_SYS

Achtung: Pin 2 führt 5 V, Pin 4 führt 3,3 V. Sensoren und Pigtails vor dem Einstecken gegen diese Pinfolge prüfen. Die ADC-Leitungen sind direkte ESP32-ADC-Eingänge und besitzen auf dem Mainboard keine zusätzliche Überspannungs- oder Analogfilterstufe.

4.3 Identität und Modulslot

Funktion	Bus / Adresse	Festlegung
Mainboard U2	I2C0 / 0x50	A0=A1=A2=0, WP=GND
Slot A Modul-EEPROM	I2C0 / 0x52	J1 Pin 3 liegt auf GND

Zuordnung der direkten ADC-Eingänge

ADC1 = GPIO34 / ADC1_CH6; ADC2 = GPIO35 / ADC1_CH7; ADC3 = GPIO36 / ADC1_CH0; ADC4 = GPIO39 / ADC1_CH3. Diese vier GPIOs sind Eingänge. GPIO33 / ADC1_CH5 liegt am Modulslot J1.9, nicht am separaten JST-PH-Anschluss.

5. Schnittstellen und Versorgung

5.1 EnvNode-Modulslot J1

Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	2	+3V3_SYS
3	EEPROM_A0 = GND	4	+5V
5	I2C0_SDA	6	I2C0_SCL
7	I2C1_SDA	8	I2C1_SCL
9	GPIO33 / AUX_GPIO1	10	GPIO13 / AUX_GPIO2
11	SPI MOSI	12	SPI MISO
13	SPI SCK	14	SPI CS

5.2 ORing-Power-Carrier U1

U1 Pin	Signal	Mainboard-Nutzung
1	GND	Masse
2	+5V	5-V-Systemschiene
3	+3V3_EXT	absichtlich NC auf Rev. 0.3.0
4	+3V3_DEVKIT	3,3-V-Ausgang des DevKitC zum ORing
5	+3V3_SYS	geORte 3,3-V-Systemschiene

Das Mainboard besitzt keinen eigenen USB- oder 5-V-Eingangsstecker. Zulässige Eingänge, Schutzbeschaltung, Stromgrenzen und das Verhalten bei zusätzlicher DevKit-USB-Versorgung richten sich nach der ORing-Power-Dokumentation.

Modulslot und separate Sensoranschlüsse

Maßgeblich ist die Tabelle oben. AUX_GPIO1 = GPIO33 (J1.9), AUX_GPIO2 = GPIO13 (J1.10). Der separate JST-PH-Sensoranschluss heißt GPIO4.

Steckbare I²C-Pull-ups

Kappe	Widerstand	Leitung
J2	R1, 4,7 kΩ	I2C0_SCL
J3	R2, 4,7 kΩ	I2C0_SDA
J4	R3, 4,7 kΩ	I2C1_SCL
J5	R4, 4,7 kΩ	I2C1_SDA

Ohne Kappe ist der jeweilige Pull-up getrennt. Die beiden Kappen eines Busses gemeinsam setzen, wenn dort keine ausreichenden externen Pull-ups vorhanden sind. Nur spannungsfrei umstecken.

TP1: Referenzen für den Testadapter

TP1-Pin	Verbindung am Mainboard	Erwartung im Diodentest
1	D1-Kathode; D1-Anode an GND	Rot an GND, Schwarz an TP1.1: Durchlassrichtung
2	D2-Kathode; D2-Anode an +3V3_SYS	Rot an +3V3_SYS, Schwarz an TP1.2: Durchlassrichtung

TP1 ist **kein Versorgungseingang** und kein direkter Masseanschluss. Nur mit ausgeschaltetem, vollständig abgetrenntem DUT und entferntem DUT-DevKit testen; das separate Provisioning-Kabel bleibt abgezogen. Messstromrichtung und Diodenabfall im Testprofil berücksichtigen. Pin 1 wird mit MB_GND, Pin 2 mit MB_3V3_SYS des Input-Adapters verbunden. Gegenrichtung und Fremdversorgung sind nicht durch eine reine Durchgangsprüfung qualifiziert.

C2 zwischen +3V3_SYS und GND sowie die Orientierung von D1/D2 vor Einschalten prüfen. Der zugeordnete Einkaufsartikel ENP-00033 hat SOD-123; die CAD-Pads heißen D_1206. Passform und Kathodenlage vor dem Löten am realen Bauteil bestätigen.

6. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ U2 Pin 1 korrekt; keine Brücken zwischen SOIC-Pads.
- ☐ C1 liegt elektrisch zwischen +5V und GND.
- ☐ U2: A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- ☐ J1 Pin 3 hat Durchgang zu GND; kein Kurzschluss zu +3V3_SYS.
- ☐ Alle JST-SH: Pin 1=GND, Pin 2=+3V3_SYS; keine Brücken zwischen 1-mm-Pads.
- ☐ Alle JST-PH: Pin 1=GND, Pin 2=+5V, Pin 4=+3V3_SYS.
- ☐ J2-J5 sind ohne Kappen, sofern keine abweichende Assemblierung dokumentiert ist.
- ☐ U1 sitzt plan, ist korrekt orientiert und jede Castellation ist sichtbar benetzt.
- ☐ J1 und alle Sensorbuchsen stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Widerstandsmessung: Halbleiter, Kondensatoren und das aufgelötete Power-Modul können zeitabhängige oder richtungsabhängige Messwerte verursachen. Auffällige Werte mit Polaritätswechsel und Vergleichsmessung bewerten; nicht allein aus einem einzelnen Ohmwert freigeben.

6.1 Zusätzliche Durchgangsprüfung für Revision 0.3.0

- ☐ J1.5 hat Durchgang zu I2C0_1.3 (SDA) und U3.33.
- ☐ J1.6 hat Durchgang zu I2C0_1.4 (SCL) und U3.36.
- ☐ Keine Lötbrücke zwischen J1.5 und J1.6; SDA/SCL nicht vertauscht.
- ☐ J1.9 hat Durchgang zu U3.8 (GPIO33); J1.10 zu U3.15 (GPIO13).
- ☐ GPIO4-Stecker, Pin 3, hat Durchgang zu U3.26 (GPIO4).
- ☐ C1.1 liegt an +5V, C1.2 an GND; C1 ist keine 3,3-V-Abblockung für U2.

Prüfung spannungsfrei und ohne eingesetztes DevKit, Tochterplatine oder Sensoren. U3-Pinnummern beziehen sich auf den 38-poligen DevKitC-Sockel, nicht auf die GPIO-Nummern.

7. Elektrische Erstprüfung

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC, ohne Tochterplatine und ohne angeschlossene Sensoren. Nur eine externe 5-V-Quelle verwenden. Labornetzteil zunächst auf 5,0 V und etwa 100 mA Strombegrenzung einstellen. Die zulässigen Eingänge richten sich nach der ORing-Power-Dokumentation.

7.1 Versorgung ohne U3

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5,0 V über den vorgesehenen Eingang des aufgelöteten ORing-Power-Moduls einspeisen.
2	Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5V am Carrier, J1 Pin 4 und allen JST-PH Pin 2 kontrollieren.
4	+3V3_SYS am Carrier, U2 Pin 8, allen JST-SH Pin 2 und JST-PH Pin 4 messen: ungefähr 3,3 V.
5	+3V3_DEVKIT darf ohne eingesetztes DevKit keine unerwartete Fremdspeisung zeigen.
6	Ruhestrom dokumentieren und mit einer bekannten guten Baugruppe vergleichen.

7.2 ESP32-DevKitC

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ U3 korrekt und ohne Reihenversatz einsetzen.
- ☐ Strombegrenzt einschalten und +3V3_SYS erneut kontrollieren.
- ☐ Serielle Ausgabe, Reset und Firmware-Start prüfen.
- ☐ Bei gleichzeitig angeschlossenem USB die ORing-Funktion und fehlenden Rückstrom verifizieren.

8. Bus-, Sensor- und Modulprüfung

- ☐ I2C0 und I2C1 zunächst ohne externe Geräte prüfen; SDA/SCL müssen bei wirksamen Pull-ups HIGH sein.
- ☐ I2C-Scan auf I2C0: Mainboard-U2 muss auf 0x50 antworten.
- ☐ BoardIdentityRecord ab Adresse 0x00 lesen; bei leerem EEPROM nur Blank-Zustand erwarten.
- ☐ Gültigen 32-Byte-BoardIdentityRecord für Board-Identity-Revision 0.3 schreiben und vollständig zurücklesen.
- ☐ Unbestückter Slot darf keine Antwort auf 0x52 erzeugen.
- ☐ Slot-A-Modul einzeln einsetzen: optionaler Modul-EEPROM muss auf 0x52 antworten.
- ☐ I2C0_1 bis I2C0_4 und I2C1_1 bis I2C1_4 jeweils mit einem bekannten Testgerät prüfen.
- ☐ ADC1 bis ADC4 mit definierten, zulässigen Testspannungen prüfen; ESP32-Grenzwerte einhalten.
- ☐ GPIO14/16/17/27/32/4 mit hochohmiger Testlast zunächst als Eingang prüfen, danach konfigurierte Ausgangsfunktion testen.
- ☐ Nach jedem Sensor oder Modul Stromaufnahme, +5V und +3V3_SYS erneut kontrollieren.

Module und Sensoren sicher einsetzen: Nur spannungsfrei stecken. Pin 1, Pigtail-Belegung, Bestückungsseite und mechanischen Überstand prüfen. Reihenversatz, falsche Pigtails oder Drehung können Versorgung und GPIOs kurzschließen.

9. Abschluss und Prüfstand

Die Aufbauanleitung für PCB 0.3.0 ist redaktionell abgeschlossen. Quellen und Renderings beziehen sich auf den gespeicherten KiCad-Stand. Kein neuer ERC-/DRC-Lauf oder physischer Bring-up; frühere Prüfergebnisse bleiben historisch.

Freigabeschritt	Eintrag
PCB-Revision / Seriennummer	
Versorgung ohne DevKit geprüft	
C1 und C2 / EEPROM 0x50 geprüft	
Pull-up-Kappenstellung beider Busse	
TP1-Diodenprüfung	
ADC-, I²C- und Modultest	
Aufbau geprüft am / durch	

Board Identity: Für den neuen funktionalen Hardwarestand ist die Revisionszuordnung **0.3** vorgesehen. Einen passenden freigegebenen Descriptor bzw. ein passendes Boardprofil verwenden; diese Anleitung implementiert oder bestätigt kein neues Firmwareprofil. Die vollständige Patchrevision 0.3.0 bleibt im Hardwareprotokoll erhalten.

Elektrische Last-, Temperatur-, EMV-, ESD- und Fertigungsprüfungen werden durch den redaktionellen Abschluss nicht ersetzt.

Quellenstand

KiCad-Arbeitsstand `main`, Basiscommit `ff90660`; die SHA-256 bestimmen die dokumentierten Dateien einschließlich lokaler Änderungen.

Quelle	SHA-256
ESP32.kicad_sch	`3a6c5e3fd0234711286af83a08b76d0d6e98a0f4ce0a0a72be42c8b4101d6455`
PCB.kicad_sch	`04b61087758ed3db550336a319e9a180bac551b3461eb8a1879add806ebccd1d`
Power.kicad_sch	`1b1e36652d6621b422b7d9de3e1460a93c4376938a50cd0f9d70fc41bdb67155`
SlotA.kicad_sch	`08575310281bf13715ff1b76f3a23dd3777e89d7fede6c446bf04f4076f1672e`
Weatherstation.kicad_pcb	`283af20eac9fc8edefeb13afd8426694a9446b5cae547c0964a1795a77c9efaf`
Weatherstation.kicad_pro	`4d331a105813127bf69246b853b661cea702e263e69fb7d2d156a92b2ece0621`
Weatherstation.kicad_sch	`8b30ca749ae622fc67e3b163461e802649d7ad9303f55385799cee3484acbacb`
gpio.kicad_sch	`fef9f739a8ab8b702d6f67de3bc0a6f6af5e98d3c8eefef4a304895d4f398c16`
qwiic.kicad_sch	`047540728d00ee9a955c5807119e125a0a1fada2133fdb335e175ead853fcb1e`

Rendernachweis. Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an KiCad-Modellen und Bibliotheken bleiben bestehen.